

ÚLOHA 3.1

Důkaz:

(a) $\Rightarrow$ (b):

Předpokládejme, že existuje matice ortogonální Q řádu n taková, že $Q\vec{w}_i = \vec{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Prvky Gramovy matice G_1 na pozici (i, j) definujeme ako $\langle \vec{w}_i, \vec{w}_j \rangle = \vec{w}_i^T \vec{w}_j$. Prvky matice G_2 sú: $\langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle = (Q\vec{w}_i)^T (Q\vec{w}_j) = \vec{w}_i^T \overset{(AB)^T = B^T A^T}{Q^T} Q \vec{w}_j = \vec{w}_i^T \overset{(Q^T Q = I)}{I} \vec{w}_j = \vec{w}_i^T \vec{w}_j$. Prvky matice G_1 a G_2 sa na pozici (i, j) rovnajú, teda platí, že $G_1 = G_2$.

(b) $\Rightarrow$ (a):

Předpokládejme, že $G_1 = G_2$, teda $\vec{w}_i^T \vec{w}_j = \vec{v}_i^T \vec{v}_j$ pro každé $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Existuje právě jedno lin. zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ takové, že $f(\vec{w}_i) = \vec{v}_i$, toto můžeme zapísat ako $Q\vec{w}_i = \vec{v}_i$, kde Q je matice.

Označme matice $U = (\vec{w}_1 | \dots | \vec{w}_n)$ a $V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$. Gramovu maticu G_1 můžeme zapísat ako $G_1 = U^T U$, maticu G_2 můžeme tiež zapísat ako

$G_2 = V^T V$. Podľa předpokladu platí, že $U^T U = V^T V$. Hľadáme maticu Q takovú, že $QU = V$. Vektory $\vec{w}_i$ tvoria bázi, teda matice U je regulárni a

existuje k nej inverzná matice U^{-1} . Z rovnice $QU = V$ dostaneme $Q = VU^{-1}$. Matice Q musí byť ortogonálna, teda musíme overiť, či

$Q^T Q = I$. Teda $Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1})$, potom $Q^T Q = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$. Teraz použijeme předpoklad, že $U^T U = V^T V$. Dostaneme, že

$Q^T Q = (U^{-1})^T (U^T U) U^{-1}$. Využijeme asociativitu a $(U^{-1})^T = (U^T)^{-1}$. Dostaneme $Q^T Q = ((U^T)^{-1} U^T)(U U^{-1})$, teda $Q^T Q = I \cdot I = I$. Matice Q

je ortogonálna a platí, že $Q\vec{w}_i = \vec{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. ■